

① 从重新开始文件中找到最后一个检查点记录在日志文件中的地址, 由该地址在日志文件中找到最后一个检查点记录。

② 由该检查点记录得到检查点建立时刻所有正在执行的事务清单 ACTIVE-LIST。

这里建立两个事务队列: UNDO-LIST 队列包含需要执行 UNDO 操作的事务集合, REDO-LIST 队列包含需要执行 REDO 操作的事务集合。

把 ACTIVE-LIST 暂时放入 UNDO-LIST 队列, REDO 队列暂为空。

③ 从检查点开始正向扫描日志文件。

a. 如有新开始的事务 T_i , 把 T_i 暂时放入 UNDO-LIST 队列。

b. 如有已提交的事务 T_j , 把 T_j 从 UNDO-LIST 队列移到 REDO-LIST 队列, 直到日志文件结束。

④ 对 UNDO-LIST 中的每个事务执行 UNDO 操作, 对 REDO-LIST 中的每个事务执行 REDO 操作。REDO 操作的起始点可以是 T_e 时刻。

11.7 数据库镜像

如前所述, 介质故障是对系统影响最为严重的一种故障。系统出现介质故障后, 用户应用全部中断, 恢复起来也比较费时。而且数据库管理员必须周期性地转储数据库, 这也加重了数据库管理员的负担。如果不及时正确地转储数据库, 一旦发生介质故障, 将会造成较大的损失。

随着技术的发展, 磁盘容量越来越大, 价格也越来越便宜。为避免磁盘介质出现故障影响数据库的可用性, 许多数据库管理系统提供了数据库镜像(mirror)功能用于数据库恢复。即根据数据库管理员的要求, 自动把整个数据库或其中的关键数据复制到另一个磁盘上, 每当主数据库更新时, 数据库管理系统自动把更新后的数据复制过去, 由数据库管理系统自动保证镜像数据与主数据库的一致性, 如图 11.5(a)所示。这样, 一旦出现介质故障, 可由镜像磁盘继续使用, 同时数据库管理系统自动利用镜像磁盘数据进行数据库的恢复, 不需要关闭系统和重装数据库副本, 如图 11.5(b)所示。在没有出现故障时, 数据库镜像还可以用于并发操作, 即当一个用户对数据加排他型锁修改数据时, 其他用户可以读镜像数据库上的数据, 而不必等待该用户释放锁。

由于数据库镜像是通过复制数据实现的, 频繁地复制数据自然会降低系统运行效率, 因此, 在实际应用中用户往往只选择对关键数据和日志文件进行镜像, 而不是对整个数据库进行镜像。

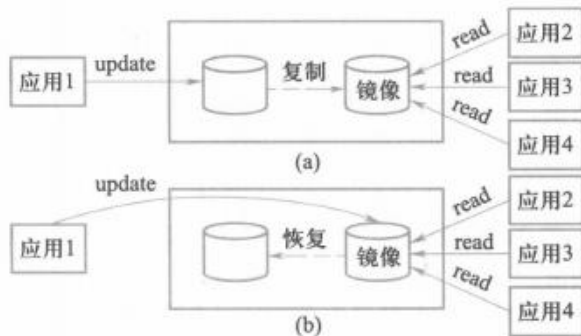


图 11.5 数据库镜像示意图

本章小结

保证数据一致性是对数据库的最基本的要求。事务是数据库的逻辑工作单位，只要数据库管理系统能够保证系统中一切事务的 ACID 特性，即事务的原子性、一致性、隔离性和持续性，也就保证了数据库处于一致性的状态。为了保证事务的原子性、一致性与持续性，数据库管理系统必须对事务故障、系统故障和介质故障进行恢复。数据转储和登记日志文件是恢复中最常使用的技术。数据库恢复的基本原理就是利用存储在后备副本、日志文件和数据库镜像中的冗余数据来重建数据库。

事务不仅是恢复的基本单位，也是并发控制的基本单位。为了保证事务的隔离性和一致性，数据库管理系统需要对并发操作进行控制，在第12章中将进一步讲解并发控制。

习题 11

1. 试述事务的概念及事务的4个特性。数据库恢复技术能保证事务的哪些特性？

2. 为什么事务非正常结束时会影响数据库数据的正确性？请举例说明之。

3. 登记日志文件时为什么必须先写日志文件，后写数据库？

4. 考虑表 11.2 所示的日志记录：

① 如果系统故障发生在序号 14 之后，说明哪些事务需要重做，哪些事务需要回滚。

② 如果系统故障发生在序号 10 之后，说明哪些事务需要重做，哪些事务需要回滚。

③ 如果系统故障发生在序号 9 之后，说明哪些事务需要重做，哪些事务需要回滚。

④ 如果系统故障发生在序号 7 之后，说明哪些事务需要重做，哪些事务需要回滚。

5. 考虑表 11.2 所示的日志记录，假设开始时 A、B、C 的值都是 0：

① 如果系统故障发生在序号 14 之后，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

② 如果系统故障发生在序号 12 之后，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

③ 如果系统故障发生在序号 10 之后，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

④ 如果系统故障发生在序号 9 之后，写出系统恢复后 A、B、C 的值。

⑤ 如果系统故障发生在序号 7 之后，写出系统恢复后 A、B、

表 11.2 习题 11.4 日志记录示例

序号	日志
1	T ₁ : 开始
2	T ₁ : 写 A, A=10
3	T ₂ : 开始
4	T ₂ : 写 B, B=9
5	T ₁ : 写 C, C=11
6	T ₁ : 提交
7	T ₂ : 写 C, C=13
8	T ₃ : 开始
9	T ₃ : 写 A, A=8
10	T ₂ : 回滚
11	T ₃ : 写 B, B=7
12	T ₄ : 开始
13	T ₃ : 提交
14	T ₄ : 写 C, C=12

C 的值。

⑥ 如果系统故障发生在序号 5 之后, 写出系统恢复后 A、B、C 的值。

6. 针对不同的故障类型(事务故障、系统故障、介质故障), 试给出恢复的策略和方法。

7. 什么是检查点记录? 检查点记录包括哪些内容?

8. 具有检查点的恢复技术有什么优点? 试举一个具体例子加以说明。

9. 试述使用检查点方法进行恢复的步骤。

10. 什么是数据库镜像? 它有什么用途?

第 11 章实验 数据库备份与恢复

实验 11.1 事务实验。掌握数据库事务管理的基本原理以及事务的编程方法。设计几个典型的事务应用, 包括显式事务、事务提交、事务回滚、隐式事务等。

实验 11.2 数据库备份实验。了解数据转储备份的概念, 掌握数据库数据转储备份的方法。学习实际使用的数据库管理系统(如 KingbaseES)中数据库逻辑备份、物理备份、增量备份和完全备份的概念和使用方法。利用数据库管理系统提供的备份工具实现各种数据库备份策略。

实验 11.3 数据库恢复实验。掌握数据库逻辑恢复和物理恢复的方法。设计数据库恢复策略, 实现数据库恢复, 包括数据库逻辑恢复、物理恢复、增量恢复和完全恢复等。

参考文献 11

[1] DAVIES C T. Recovery semantics for a DB/DC System[C]. Proceedings of the ACM Annual Conference, 1973: 136-141.

[2] BJORK L A. Recovery scenario for a DB/DC system[C]. Proceedings of the ACM Annual Conference, 1973: 142-146.

文献[1]和[2]是系统恢复领域中两篇最早的论文。

[3] HAERDER T, REUTER A. Principles of transaction-oriented database recovery[J]. ACM Computing Surveys, 1983, 15(4): 287-317.

[4] GRAY J, MCJONES P, BLASGEN M, et al. The recovery manager of the system R database manager[J]. ACM Computing Surveys, 1981, 13(2): 223-242.

文献[4]概述了 IBM System R 的恢复技术。

[5] CRUS R A. Data recovery in IBM database 2[J]. IBM Systems Journal, 1984, 23(2): 178-188.

文献[5]介绍了 IBM DB2 的恢复技术。

[6] LORIE R A. Physical integrity in a large segmented database[J]. ACM Transactions on Database Systems, 1977, 2(1): 91-104.

文献[6]研究了 System R 的影子页面技术。

[7] CHANDY K M, BROWNE J C, DISSLEY C W, et al. Analytic models for rollback and recovery strategies in database systems[J]. IEEE Transactions on Software Engineering. 1975, SE-1: 1.

文献[7]提出了数据库系统恢复和回滚的分析模型。

[8] REUTER A. A fast transaction-oriented logging scheme for undo recovery[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 1980, SE-6(4): 348-356.

文献[8]给出了一个快速处理 UNDO 操作的日志模式。

[9] LILIEN L, BHARGAVA B. Database integrity block construct: concept and design issues[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 1985, SE-11(9): 865-885.

文献[9]介绍了完整性、并发控制和系统恢复相结合的问题。

[10] BERNSTEIN A, HADZILACOS V, GOODMAN N. Concurrency control and recovery in database systems[M]. Addison Wesley, 1988.

文献[10]包含了有关 DBMS 恢复的全面介绍。

[11] FOX A. Toward recovery-oriented computing[C]. Proceedings of the 28th International Conference on Very Large Data Bases, 2002: 873-876.

文献[11]讨论了如何减少故障恢复的时间,以提高系统可用性。

[12] ARULRAJ J, PAVLO A, DULLOOR S. Let's talk about storage & recovery methods for non-volatile memory database systems[C]. Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, 2015: 707-722.

文献[12]讨论了非易失性内存数据库系统的存储和恢复方法。

[13] FANG R, HUI-I HSIAO, HE B, et al. High performance database logging using storage class memory[C]. Proceedings of the 2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 2011: 1221-1231.

文献[13]讨论了使用存储级内存的高性能数据库日志及其恢复技术。

[14] MALVIYA N, WEISBERG A, MADDEN S, et al. Rethinking main memory OLTP recovery[C]. Proceedings of the 2014 IEEE 30th International Conference on Data Engineering, 2014: 604-615.

文献[14]提出了一种轻量级、粗粒度的命令级日志记录技术。

本章知识点讲解微视频:



事务的基本概念



故障恢复的基本
原理



基于备份与日志
的恢复策略



基于检查点的恢
复策略

数据库是可共享的资源，可以供多个用户使用。允许多个用户同时使用同一个数据库的数据库系统称为多用户数据库系统。例如飞机订票系统、银行系统、网上购物系统等都是多用户数据库系统。在这样的系统中，在同一时刻并发运行的事务数可达成千上万个。例如，淘宝应用在“双十一”购物节的并发量可以达到亿级。

事务可以一个一个地串行执行，即每个时刻只有一个事务运行，其他事务必须等到这个事务结束以后方能运行，如图 12.1 (a) 所示。事务在执行过程中需要不同的资源，有时需要 CPU，有时需要存取数据库，有时需要访问 I/O 设备，有时需要通信。如果事务串行执行，则许多系统资源将处于空闲状态。因此，为了充分利用系统资源，发挥数据库共享资源的特点，应该允许多个事务并行地执行。

在单处理机系统中，事务的并行执行实际上是这些并发事务的并行操作轮流交叉运行，如图 12.1 (b) 所示。这种并行执行方式称为交叉并发 (interleaved concurrency) 方式。虽然单处理机系统中的并行事务并没有真正地并行运行，但是减少了处理机的空闲时间，提高了系统的效率。

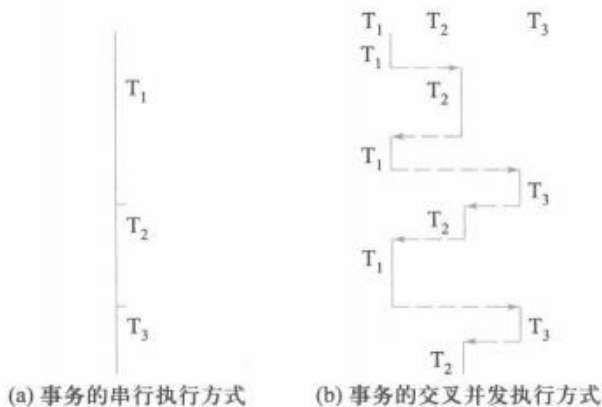


图 12.1 事务的执行方式